

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

역학: 운동·힘·에너지 핵심 개념

1. 등가속도 직선 운동

가속도 a 가 일정할 때, 초기 속도 v_0 , 시간 t 에 대해 다음 세 식이 성립한다.

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

$$2as = v^2 - v_0^2$$

속도-시간 그래프에서 기울기는 가속도, 그래프 아래 넓이는 변위이다.

2. 뉴턴 운동 법칙

- 제1법칙(관성): 알짜힘이 0이면 물체는 등속도 운동 또는 정지 상태 유지.
- 제2법칙: $F = ma$ (알짜힘 = 질량 $\times$ 가속도).
- 제3법칙(작용·반작용): 두 물체 사이 힘은 크기가 같고 방향이 반대. 항상 서로 다른 물체에 작용한다.

3. 운동량과 충격량

운동량 $p = mv$ (벡터량). 충격량은 힘을 시간에 대해 적분한 값으로 운동량 변화량과 같다.

$$I = F \Delta t = \Delta p = mv - mv_0$$

운동량 보존 법칙: 외력이 없으면(충돌·분열 등) 계의 전체 운동량은 보존된다.

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$$

4. 역학적 에너지

운동 에너지 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, 중력 퍼텐셜 에너지 $E_p = mgh$. 마찰·공기 저항이 없으면 역학적 에너지가 보존된다.

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

탄성 충돌: 운동량과 운동 에너지가 모두 보존. **완전 비탄성 충돌:** 운동량은 보존되나 운동 에너지 감소(충돌 후 한 덩어리).